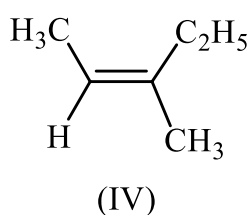
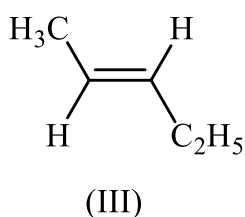
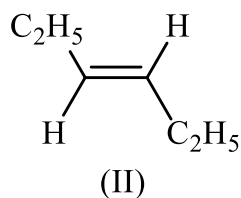
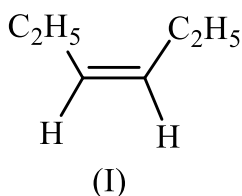
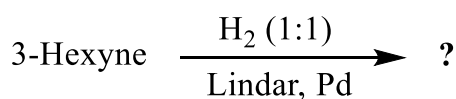


Câu 6.1. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



*A. I

B. II

C. III

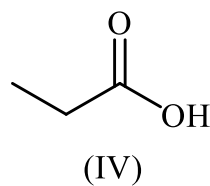
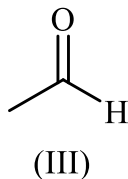
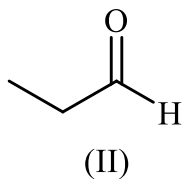
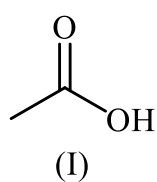
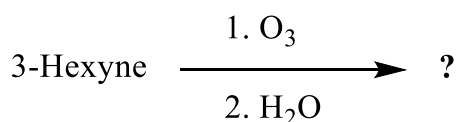
D. IV

Giải thích:

- xt Pt và Ni, Pd sẽ cộng hết vào liên kết về liên kết đơn

- xt lindlar Pd (tạo cis) và Li/NH3 or Na/NH3 (tạo trans) sẽ cộng làm giảm 1 liên kết

Câu 6.2. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



A. I

B. II

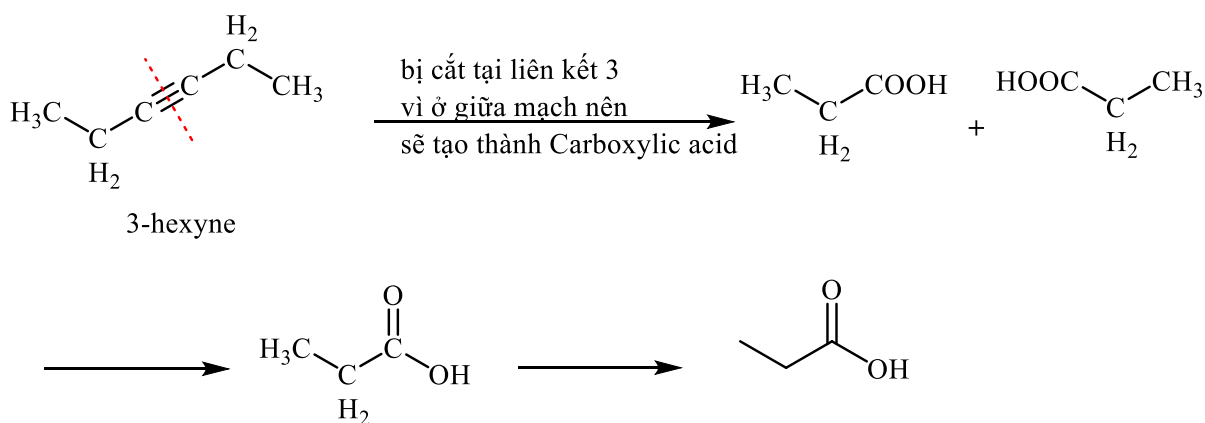
C. III

*D. IV

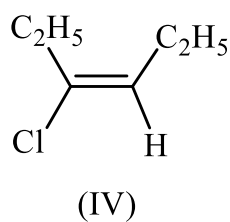
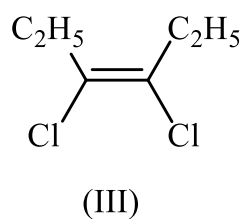
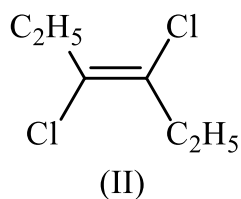
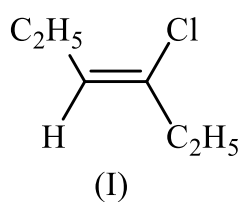
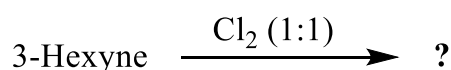
Giải thích: Tương tự như alkene, các alkyne thường không bền với các tác nhân oxy hóa.

- khi tác dụng với KMnO_4 đặc hay ozone thì ra tạo ra 2 acid và đứt mạch

- nếu liên kết 3 đầu mạch khi tác dụng với KMnO_4 đặc hay ozone thì ra acid và CO_2



Câu 6.3. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



A. I

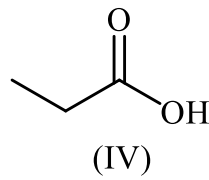
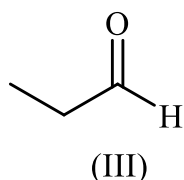
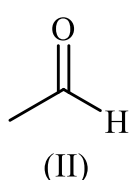
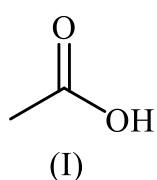
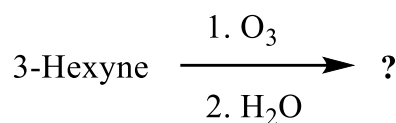
*B. II

C. III

D. IV

Giải thích: Tương tự như alkene, các alkyne có khả năng tham gia phản ứng cộng với Cl_2 hay Br_2 (hoặc với acid của nó) để tạo ra sản phẩm cộng hợp kiểu trans

Câu 6.5. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



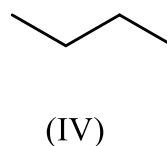
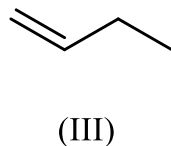
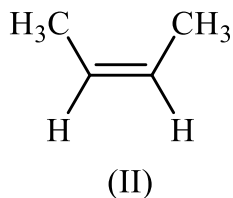
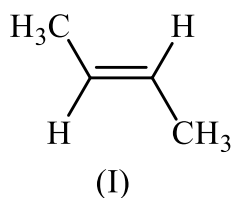
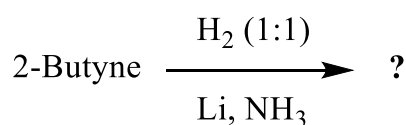
*A. I

B. II

C. III

D. IV

Câu 6.7. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



*A. I

B. II

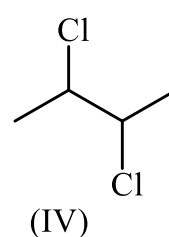
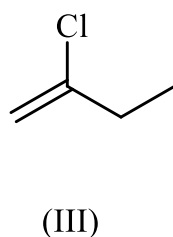
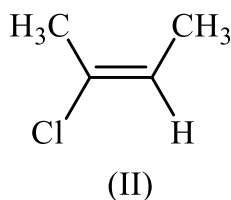
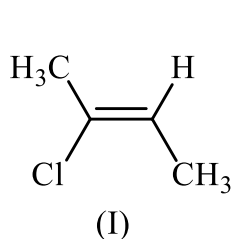
C. III

D. IV

Giải thích:

- xt Pt và Ni, Pd sẽ cộng hết vào liên kết về liên kết đơn
- xt lindlar Pd (tạo cis) và Li/NH₃ or Na/NH₃ (tạo trans) sẽ cộng làm giảm 1 liên kết

Câu 6.9. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



*A. I

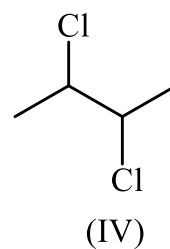
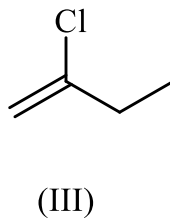
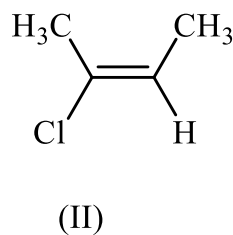
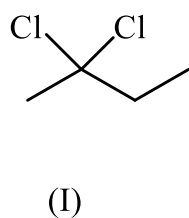
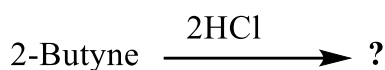
B. II

C. III

D. IV

Giải thích: Tương tự như alkene, các alkyne có khả năng tham gia phản ứng cộng với Cl₂ hay Br₂ (hoặc với acid của nó) để tạo ra sản phẩm cộng hợp kiểu trans

Câu 6.10. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



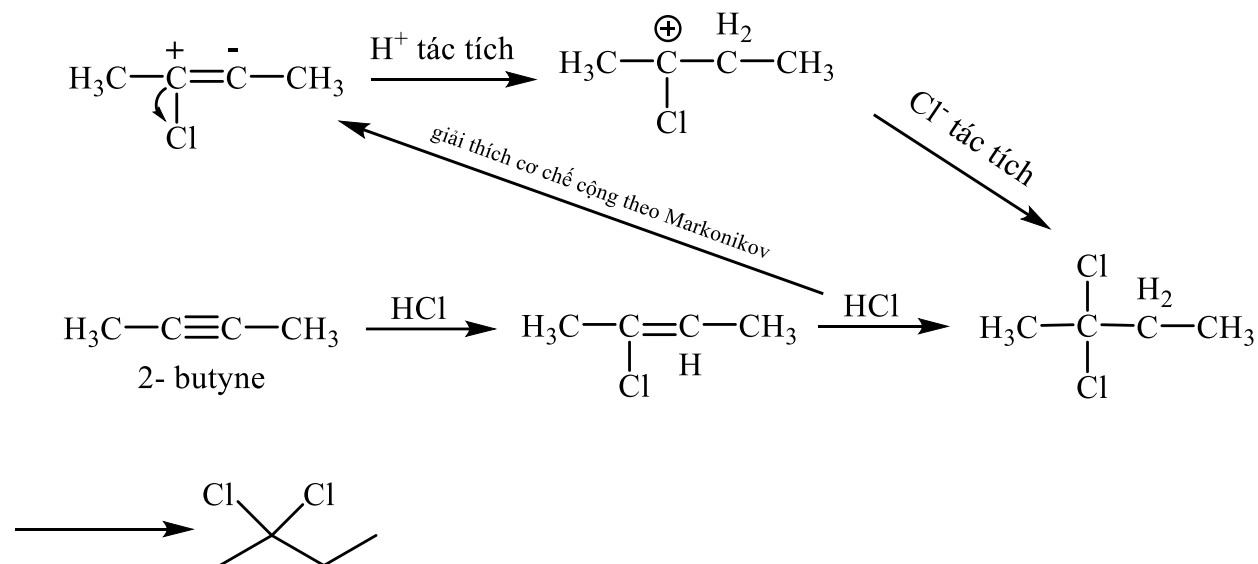
*A. I

B. II

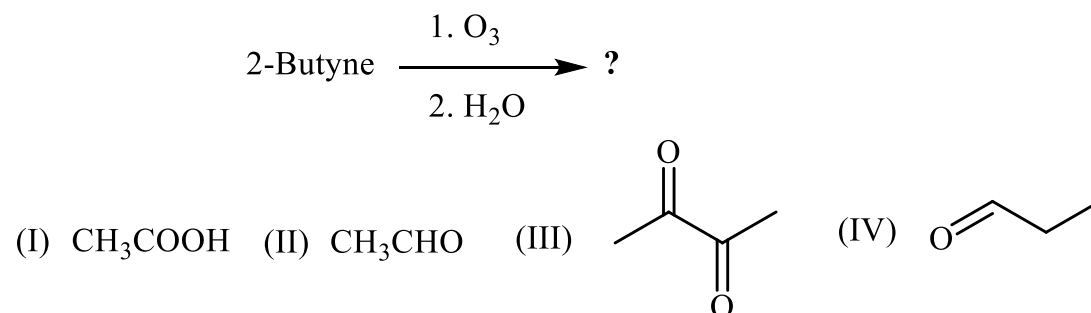
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 6.13. Xác định sản phẩm chính của phản ứng?



*A. I

B. II

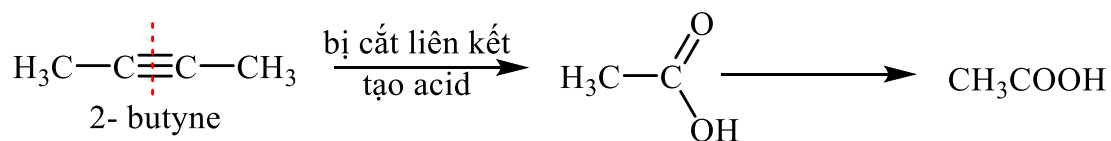
C. III

D. IV

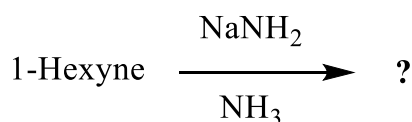
Giải thích: Tương tự như alkene, các alkyne thường không bền với các tác nhân oxy hóa.

- khi tác dụng với KMnO_4 đặc hay ozone thì ra tạo ra 2 acid và đứt mạch

- nếu liên kết 3 đầu mạch khi tác dụng với KMnO_4 đặc hay ozone thì ra acid và CO_2



Câu 6.14. Xác định sản phẩm của phản ứng sau:



- (I) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CNa}$
- (II) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
- (III) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$
- (IV) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CNa}$

*A. I

B. II

C. III

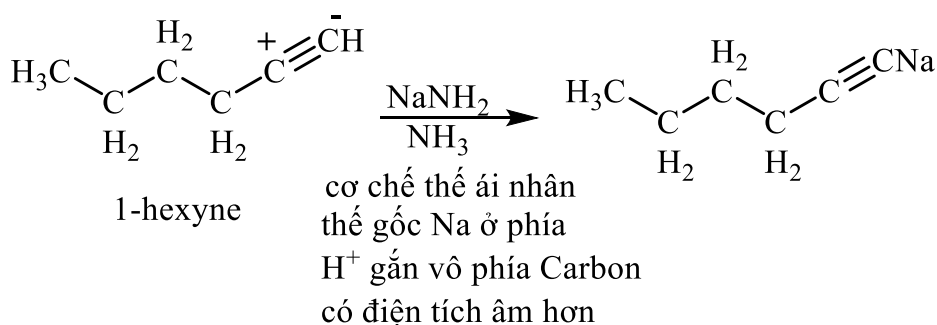
D. IV

Lưu ý, dễ nhầm lẫn

$\text{NaNH}_2/\text{NH}_3 \longrightarrow$ Thế nhóm $-\text{Na}$ vào mạch

Na/NH_3 or $\text{Li}/\text{NH}_3 \longrightarrow$ Cộng mất 1 lk tạo ra trans (nếu cộng ra alkene)
(giống như $+\text{H}_2$ tỉ lệ 1:1)

Giải thích:



Câu 6.16. Xác định tác chất của phản ứng sau:



*A. 1-Bromobutane

B. n-Butane

C. 1-Bromopentane

D. n-Pentane

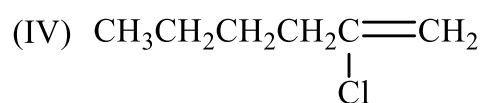
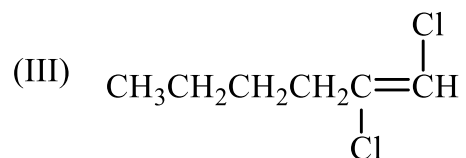
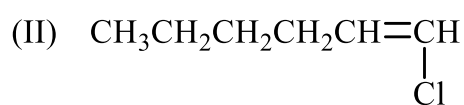
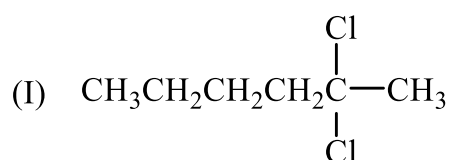
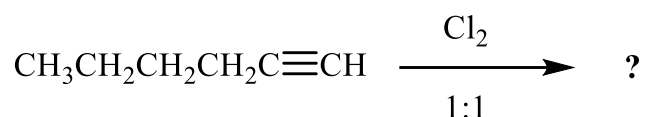
Giải thích: Xét phía mạch thế chỗ Na có 4C, mạch thẳng

=> 1-halogen butane

Ví dụ về cơ chế: Dẫn xuất halogen cộng vào sẽ cho nhóm -halogen gắn với Na và phần hydrocarbon còn lại sẽ thay vị trí -Na bị nhóm -halogen lấy đi gắn vào mạch chứa nhóm -Na ban đầu



Câu 6.22. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:

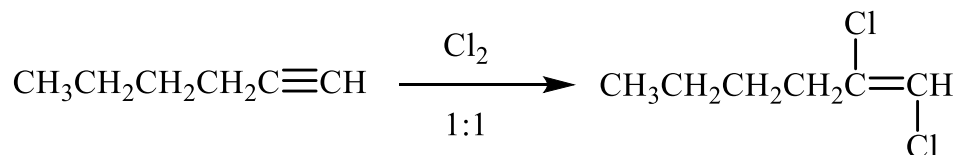


A. I

B. II

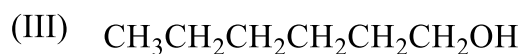
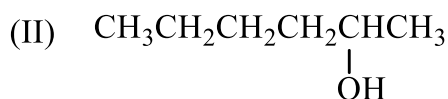
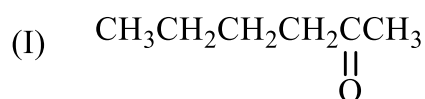
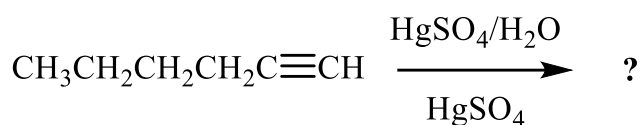
*C. III

D. IV



Giải thích:

Câu 6.27. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:



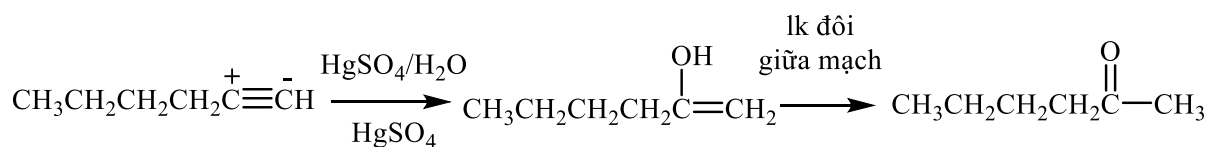
*A. I

B. II

C. III

D. IV

Giải thích:



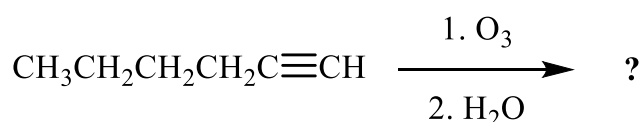
Các alkyne tham gia phản ứng cộng hợp nước với sự hiện diện của xúc tác HgSO₄ trong H₂SO₄ trước tiên tạo thành sản phẩm alcohol theo quy tắc cộng Markonikov. Tuy nhiên, alcohol này có nhóm -OH

liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của liên kết đôi $C=C$ nên không bền, sẽ chuyển hóa nhanh thành hợp chất carbonyl tương ứng.

- OH gắn liên kết đôi đầu mạch $\Rightarrow$ aldehyde ($-CHO$)

- OH gắn liên kết đôi giữa mạch $\Rightarrow$ - ketone ($=O$)

Câu 6.28. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:



(I) $CH_3CH_2CH_2CH_2COOH$ (II) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$

(III) $CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$ (IV) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$

*A. I

B. II

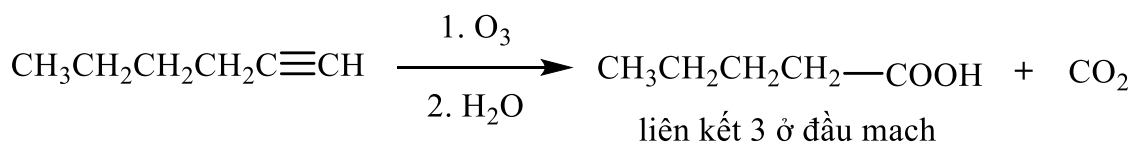
C. III

D. IV

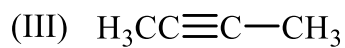
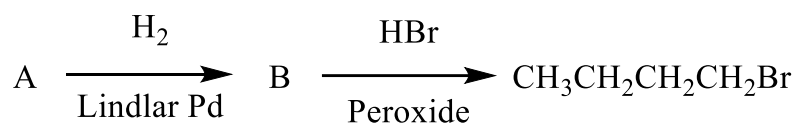
Giải thích: Tương tự như alkene, các alkyne thường không bền với các tác nhân oxy hóa.

- khi tác dụng với $KmnO_4$ đặc hay ozone thì ra tạo ra 2 acid và đứt mạch

- nếu liên kết 3 đầu mạch khi tác dụng với $KmnO_4$ đặc hay ozone thì ra acid và CO_2



Câu 6.33. Lựa chọn tác chất A cho chuỗi phản ứng sau:



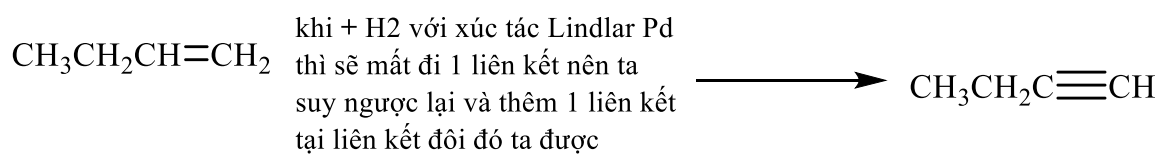
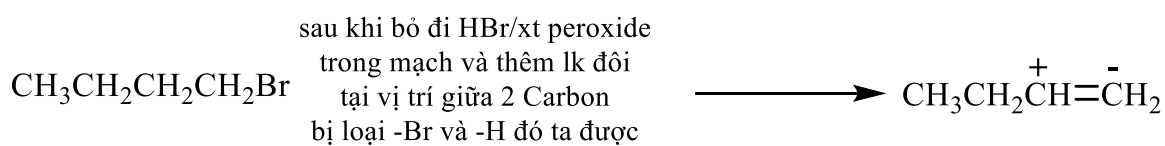
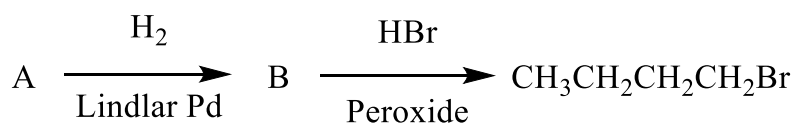
*A. I

B. II

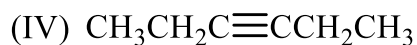
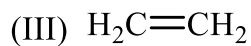
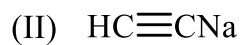
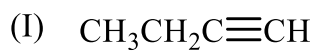
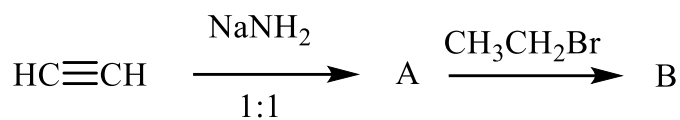
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 6.36. Lựa chọn sản phẩm B cho chuỗi phản ứng sau:



*A. I

B. II

C. III

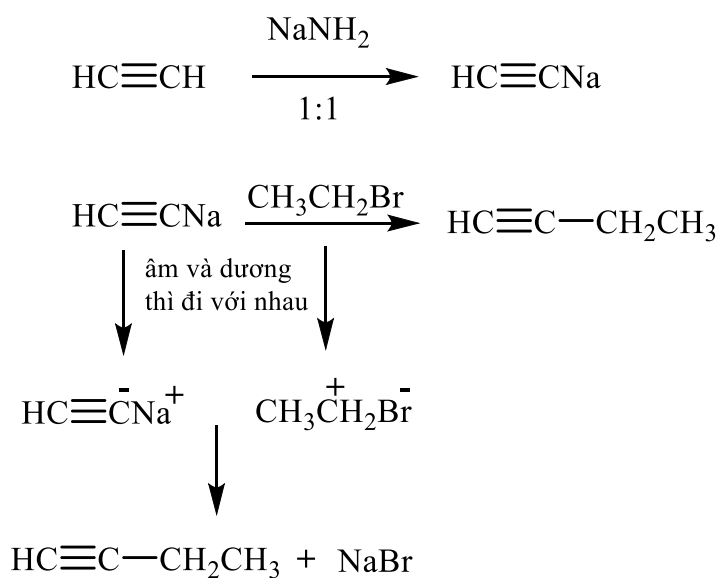
D. IV

Lưu ý, dễ nhầm lẫn

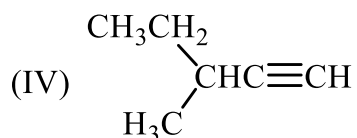
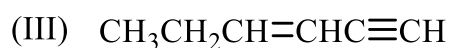
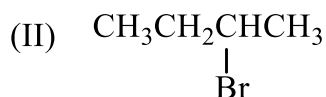
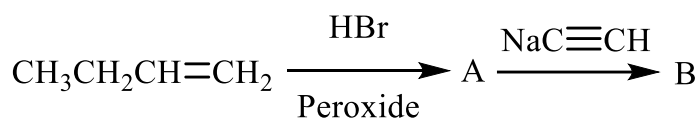
$\text{NaNH}_2/\text{NH}_3 \longrightarrow$ Thê nhóm -Na vào mạch

Na/NH_3
or $\text{Li}/\text{NH}_3 \longrightarrow$ Cộng mất 1 lk tạo ra trans (nếu cộng ra alkene)
(giống như $+\text{H}_2$ tỉ lệ 1:1)

Giải thích:



Câu 6.39. Lựa chọn sản phẩm B cho chuỗi phản ứng:



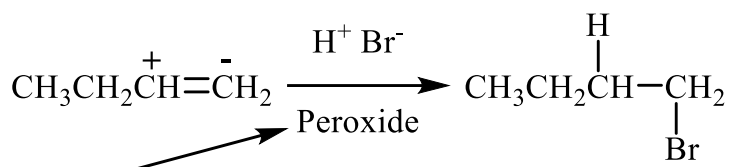
*A. I

B. II

C. III

D. IV

Giải thích:

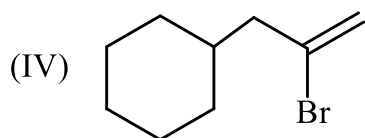
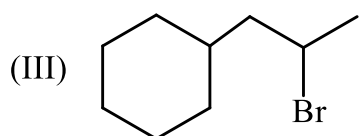
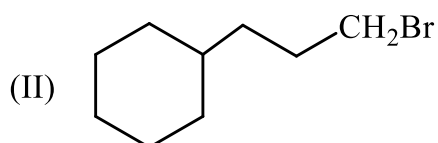
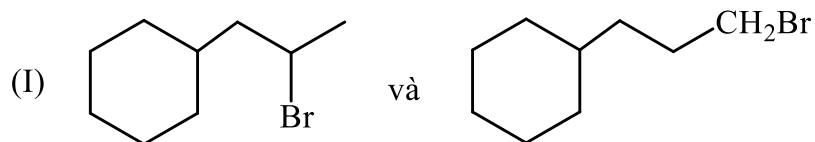
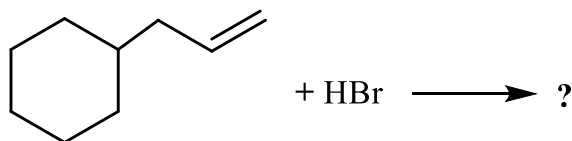


về xúc tác Peroxide sẽ cộng hợp kiểu
anti Markonikov tức là cộng kiểu
dương đi với dương, âm đi với âm,
trái ngược lại với bình thường



Na sẽ đi với Br, 2 phần mạch còn lại gắn với nhau

Câu 6.43. Lựa chọn sản phẩm của phản ứng sau (lưu ý xác định cả spc, spp):



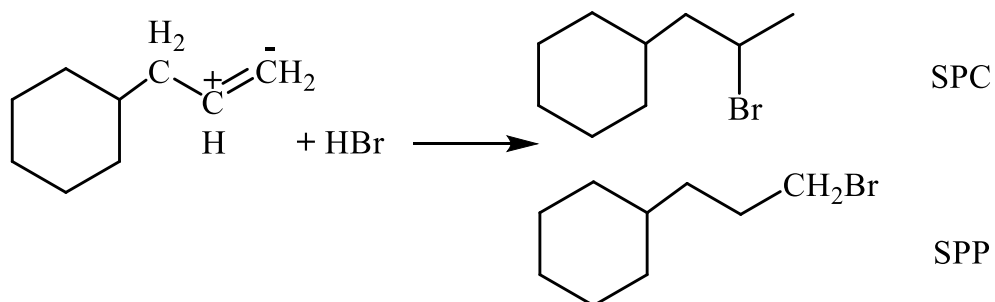
*A. I

B. II

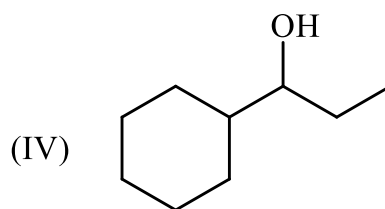
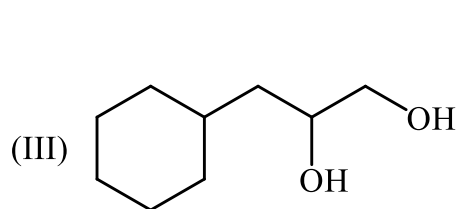
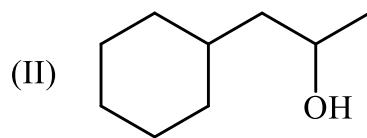
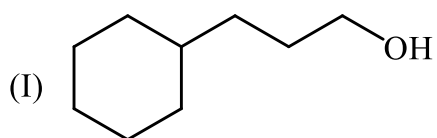
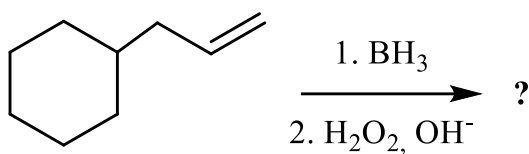
C. III

D. IV

Giải thích: Phản ứng cộng HBr, tạo ra 2 sản phẩm vì tính cả sản phẩm phụ



Câu 6.46. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:



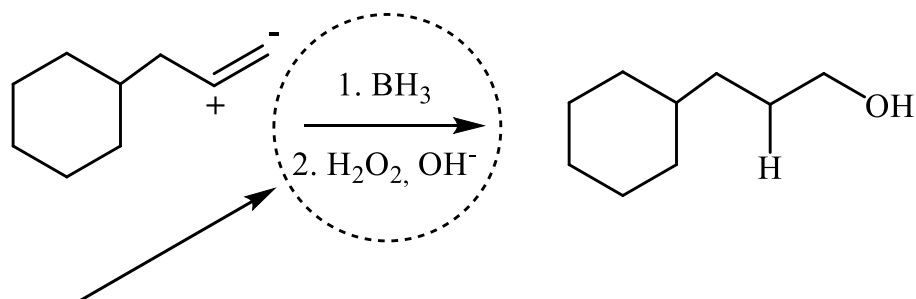
*A. I

B. II

C. III

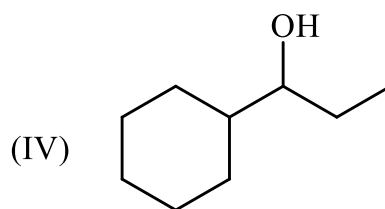
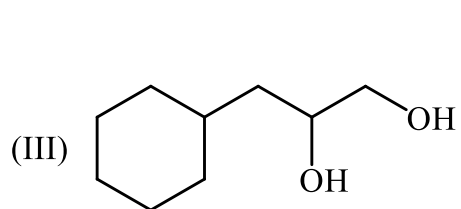
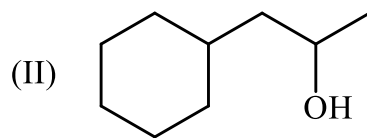
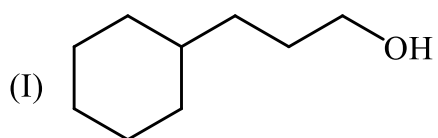
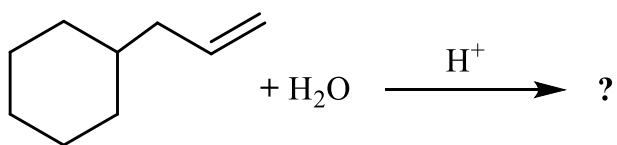
D. IV

Giải thích:



Xem như xúc tác này sẽ phản ứng theo cơ chế
Cộng hợp nước (-OH, -H) theo Anti Markonikov

Câu 6.48. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:



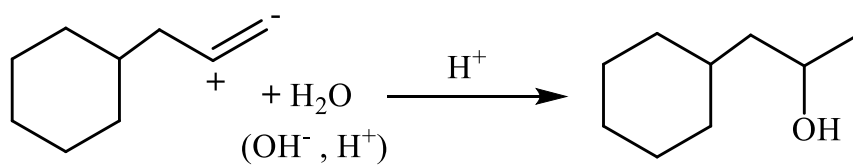
A. I

*B. II

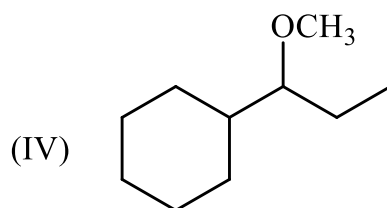
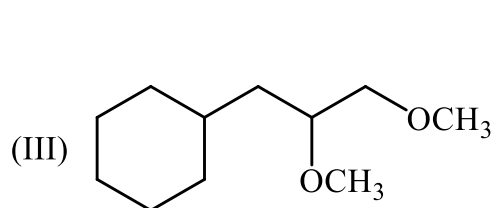
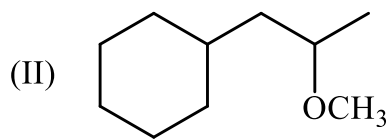
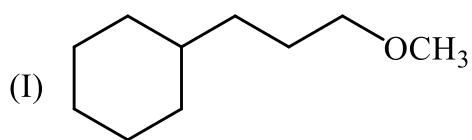
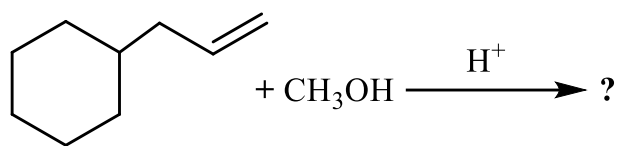
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 6.50. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:



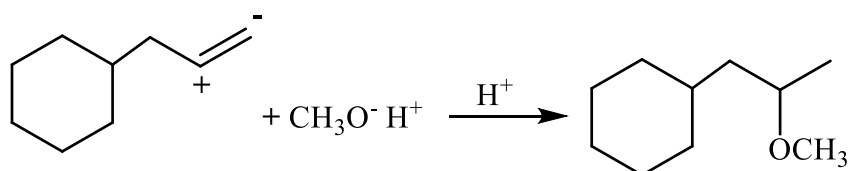
A. I

*B. II

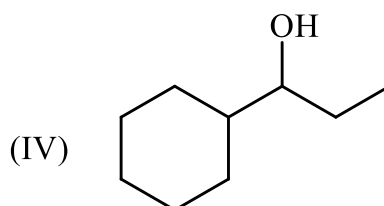
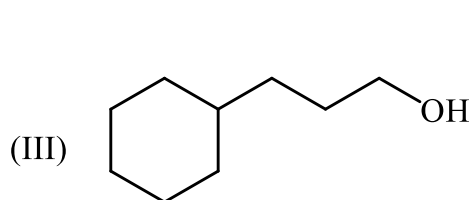
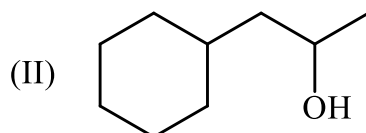
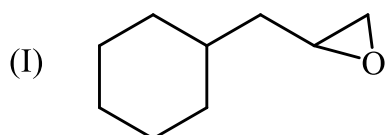
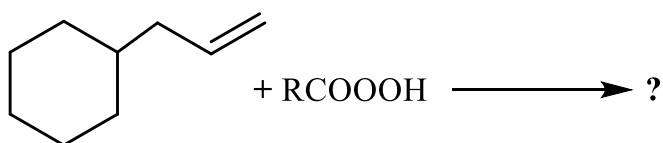
C. III

D. IV

Giải thích: Như cộng bên alkene



Câu 6.52. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:



*A. I

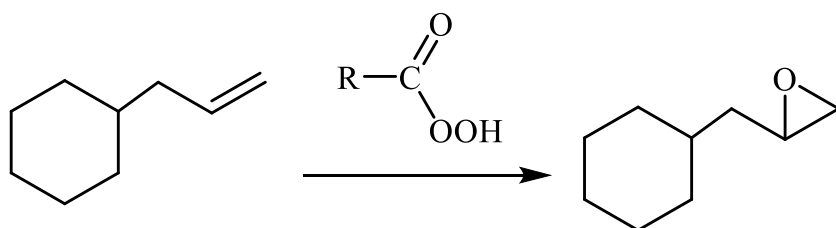
B. II

C. III

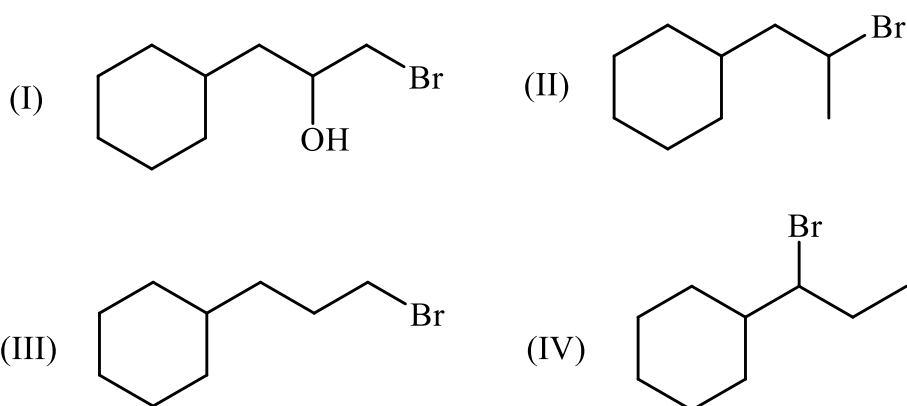
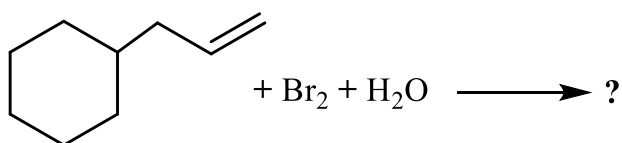
D. IV

Giải thích: Nhìn nhanh trong phản ứng với peracid, 2 Carbon tại vị trí liên kết đôi sẽ cùng nối với 1 nguyên tử O (vòng 3 cạnh này gọi là epoxy)

* Thường hay gặp phản ứng này thủy phân trong nước và sẽ tạo ra trans-diol



Câu 6.55. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:



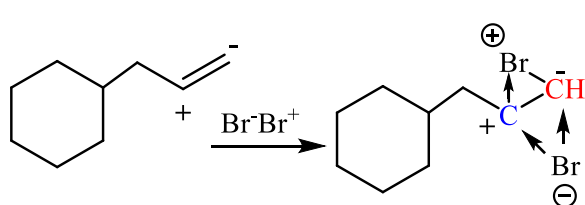
*A. I

B. II

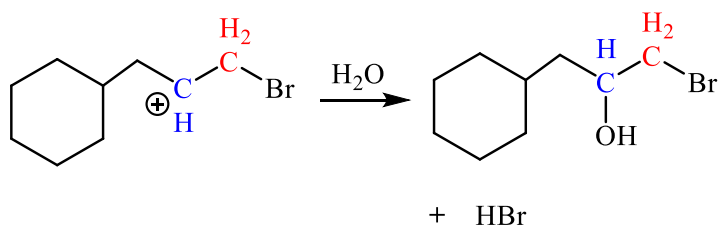
C. III

D. IV

Giải thích:

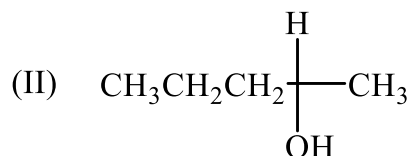
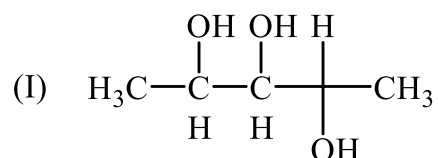
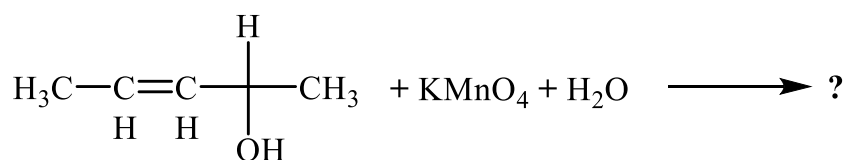


Vòng 3 của 2 Carbon nối với Br^+ thì phía bên Carbon nào đẩy điện tích mạnh hơn sẽ bị Br^+ lấy đi nhiều điện tích hơn (để Br nó trung hòa). Điều đó khiến Carbon màu **xanh** ban đầu đẩy điện tích mạnh hơn nên sẽ bị **dương điện** hơn (do bị hút nhiều hơn)

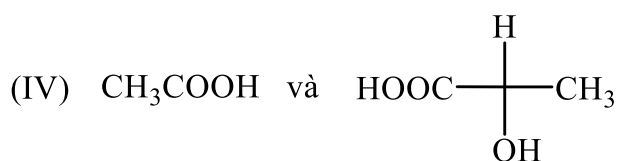


Br^+ sẽ gắn với **C màu đỏ** và OH^- sẽ gắn với **C màu xanh** do nó dương nhất hệ theo quy luật âm đi với dương

Câu 6.57. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:



(III) không xảy ra



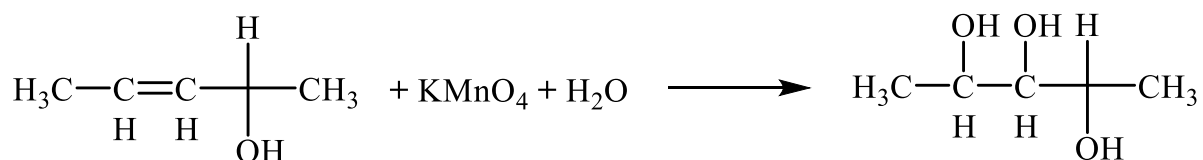
*A. I

B. II

C. III

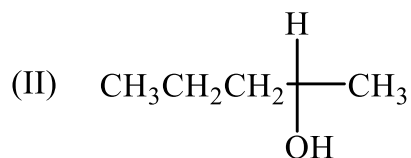
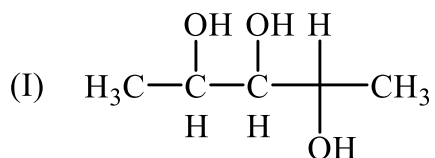
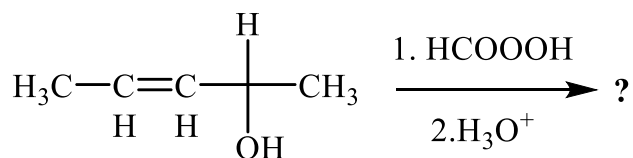
D. IV

Giải thích: KMnO_4 loãng và alkene tạo ra Cis-diol

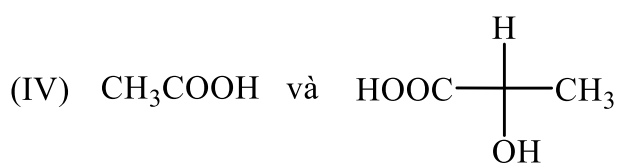


Chuyển hóa thành diol (2 nhóm OH-) tại 2 đầu của Carbon chứa liên kết đôi

Câu 6.59. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:



(III) không xảy ra



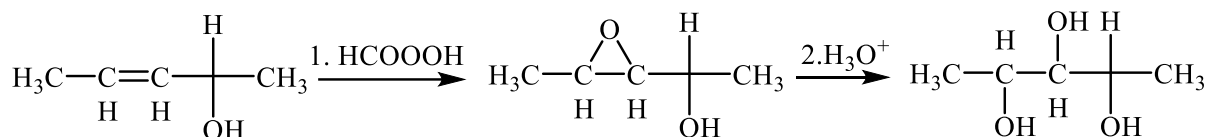
*A. I

B. II

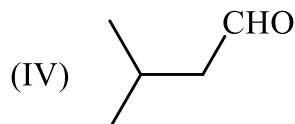
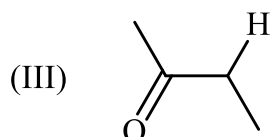
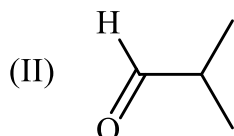
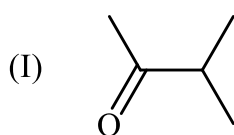
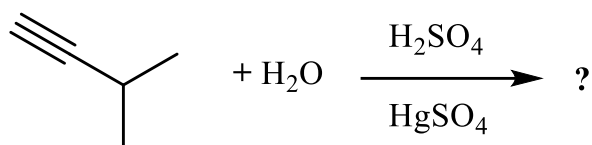
C. III

D. IV

Giải thích: peracid, H⁺ và alkene tạo ra Trans-diol



Câu 6.61. Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:



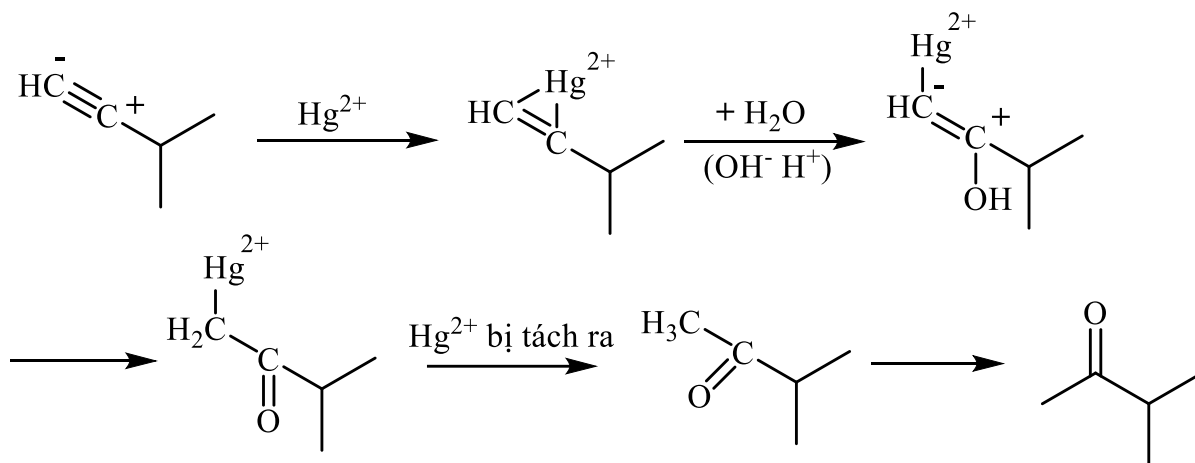
*A. I

B. II

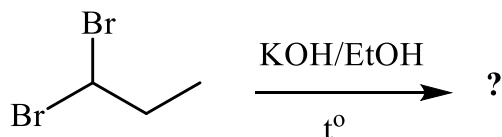
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 6.63. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:



(I). Propyne (II). But-1-yne (III). Propenyl bromide (IV). But-2-yne

*A. I

B. II

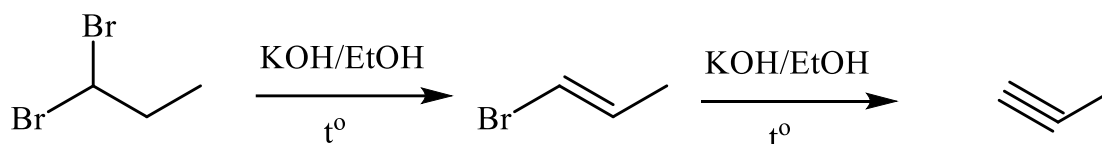
C. III

D. IV

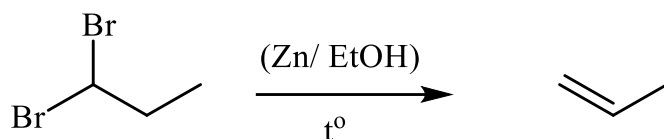
Giải thích:

- (KOH/EtOH $\rightarrow$ lk đôi vào giữa mạch hoặc NaNH₂ $\rightarrow$ lk đôi ra đầu mạch) $\rightarrow$ lấy 1 nguyên tử Br mỗi lần phản ứng

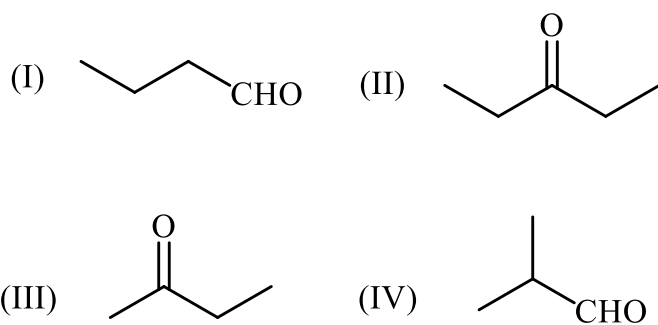
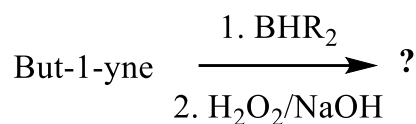
- tetrahalogen (Zn/ EtOH) $\rightarrow$ chỉ lấy 2 Nguyên tử Br mỗi lần phản ứng



VD khác:



Câu 6.69. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:



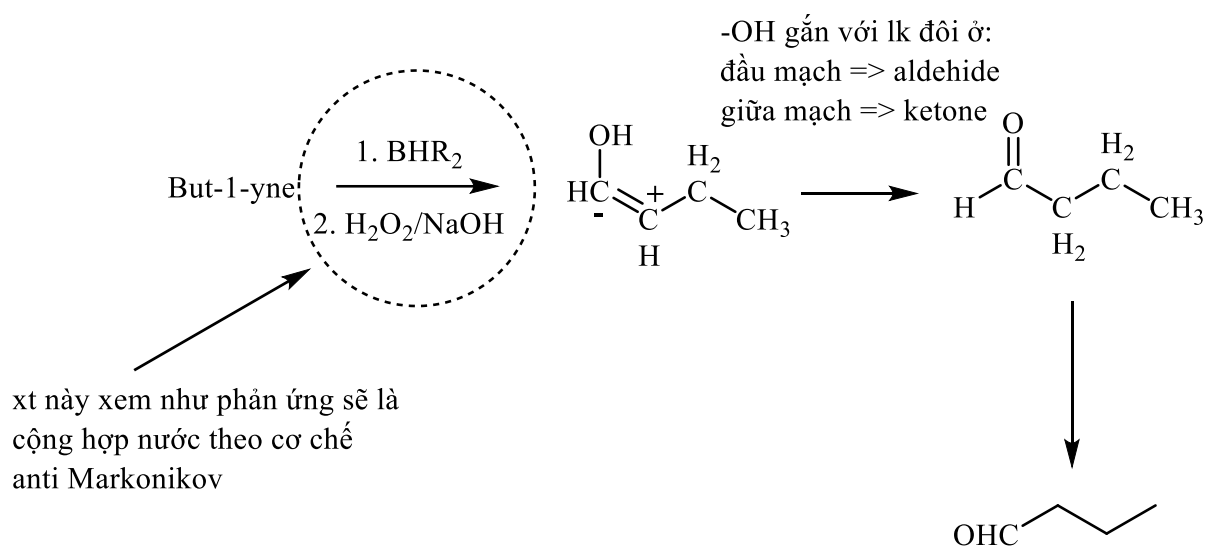
*A. I

B. II

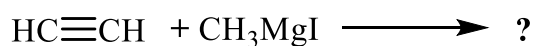
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 6.71. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:



(I) $\text{HC}\equiv\text{CMgI}$ (II) Không phản ứng

(III) $\text{I}-\text{C}\equiv\text{CH}$ (IV) $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$

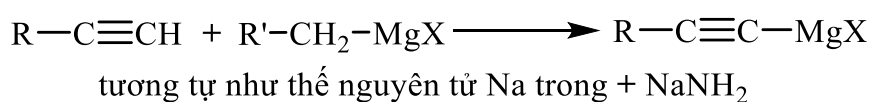
*A. I

B. II

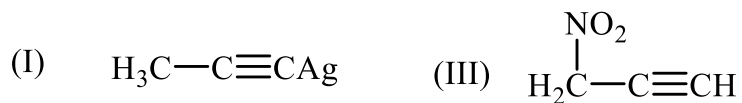
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 6.72. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:



*A. I

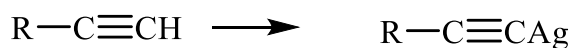
B. II

C. III

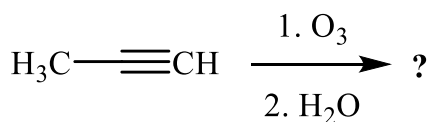
D. IV

Giải thích: Phản ứng tráng gương ở alkyne

- Chỉ phản ứng khi liên kết ba ở đầu mạch và sẽ thế nguyên tử H thành nguyên tử Ag.



Câu 6.73. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:



(IV) Không phản ứng

*A. I

B. II

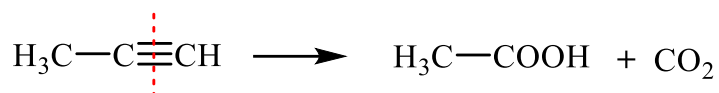
C. III

D. IV

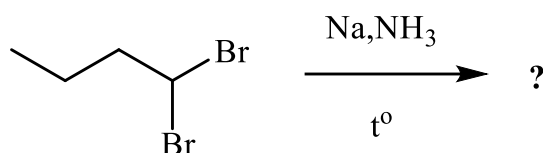
Giải thích: Tương tự như alkene, các alkyne thường không bền với các tác nhân oxy hóa.

- khi tác dụng với KMnO_4 đặc hay ozone thì ra tạo ra 2 acid và đứt mạch

- nếu liên kết 3 đầu mạch khi tác dụng với KMnO_4 đặc hay ozone thì ra acid và CO_2



Câu 6.74. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:



(I). But-1-yne (II). Propyne (III). Propenyl bromide (IV). But-2-yne

*A. I

B. II

C. III

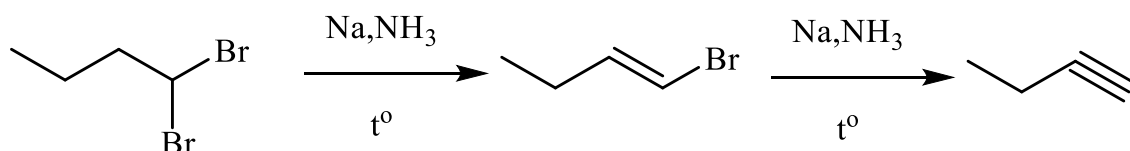
D. IV

Lưu ý, dễ nhầm lẫn

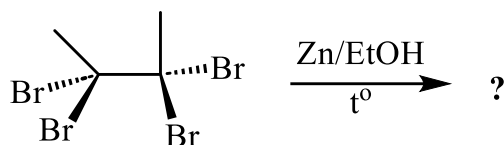
$\text{NaNH}_2/\text{NH}_3 \longrightarrow$ Thế nhóm $-\text{Na}$ vào mạch

Na/NH_3 or $\text{Li}/\text{NH}_3 \longrightarrow$ Cộng mất 1 lk tạo ra trans (nếu cộng ra alkene)
(giống như $+\text{H}_2$ tỉ lệ 1:1)

Giải thích:



Câu 6.75. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:



(I). But-1-yne (II). Propyne (III). Propenyl bromide (IV). But-2-yne

A. I

B. II

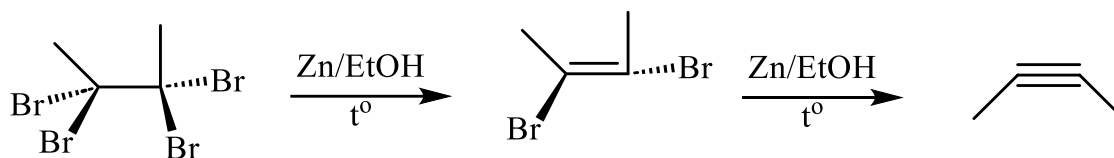
C. III

*D. IV

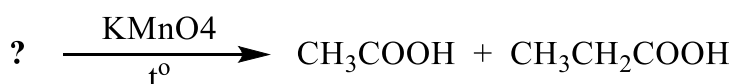
Giải thích:

- (KOH/EtOH $\rightarrow$ lk đôi vào giữa mạch hoặc NaNH₂ $\rightarrow$ lk đôi ra đầu mạch) $\rightarrow$ lấy 1 nguyên tử Br mỗi lần phản ứng

- tetrahalogen (Zn/ EtOH) $\rightarrow$ chỉ lấy 2 Nguyên tử Br mỗi lần phản ứng



Câu 6.76. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:



(I). Pent-2-yne (II). Pent-1-yne (III). But-2-yne (IV). But-1-yne

*A. I

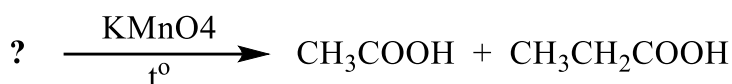
B. II

C. III

D. IV

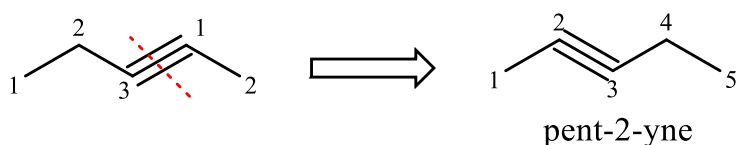
Giải thích: Tương tự như alkene, các alkyne thường không bền với các tác nhân oxy hóa.

- khi tác dụng với KMnO_4 đặc hay ozone thì ra tạo ra 2 acid và đứt mạch
- nếu liên kết 3 đầu mạch khi tác dụng với KMnO_4 đặc hay ozone thì ra acid và CO_2



Ta đếm số C ở mỗi sản phẩm: 2 3

Vì liên kết bị đứt ra tạo thành 2 acid, nên tổng số C của sản phẩm sẽ là tổng số C ban đầu của chất tham gia, tức chất ban đầu có 5C và vị trí liên kết 3 sẽ ở chỗ cắt ra tạo mạch 2C và mạch 3C



Câu 6.79. Lựa chọn tác chất không tham gia phản ứng với alkyne đầu mạch:

- *A. NaOH
- B. Na trong NH_3 lỏng
- C. Phức bạc trong dung dịch amoniac
- D. Hợp chất cơ Magie

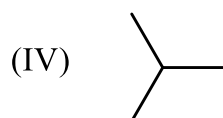
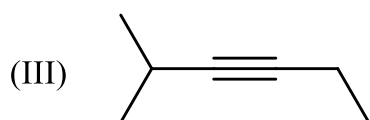
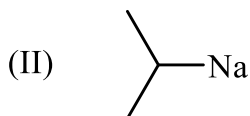
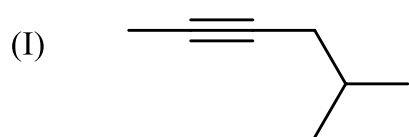
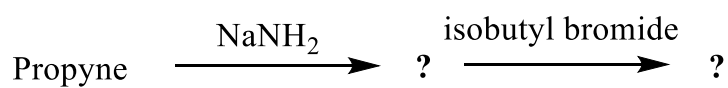
Giải thích:

Đáp án B => cộng mất 1 lk tạo sản phẩm trans

Đáp án C => Thế H trong CH gắn trực tiếp với lk 3 đầu mạch (phản ứng tráng gương)

Đáp án D => Phản ứng cơ magiesium, thế H bằng MgX ở lk 3

Câu 6.81. Lựa chọn sản phẩm chính cuối cùng cho chuỗi phản ứng sau:



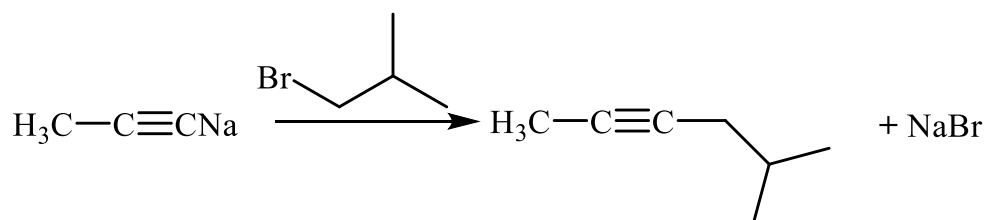
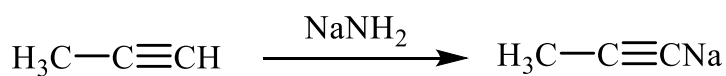
*A. I

B. II

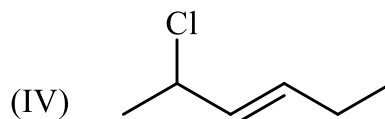
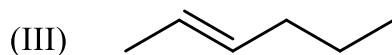
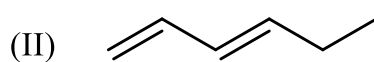
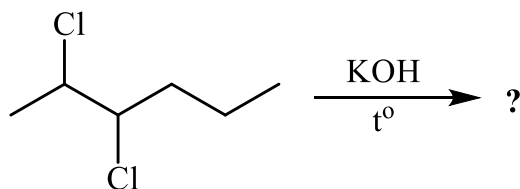
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 6.84. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:



*A. I

B. II

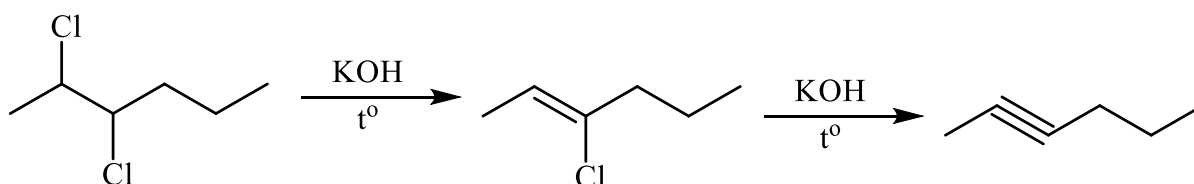
C. III

D. IV

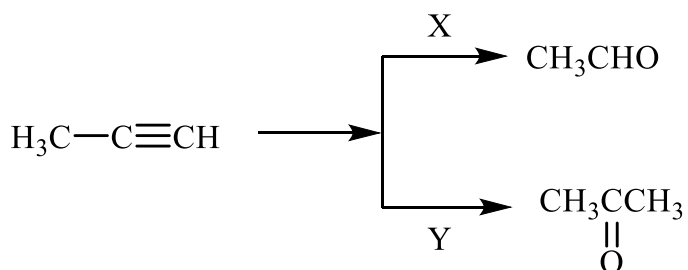
Giải thích:

- (KOH/EtOH $\rightarrow$ lk đôi vào giữa mạch hoặc NaNH₂ $\rightarrow$ lk đôi ra đầu mạch) $\rightarrow$ lấy 1 nguyên tử Br mỗi lần phản ứng

- tetrahalogen (Zn/ EtOH) $\rightarrow$ chỉ lấy 2 Nguyên tử Br mỗi lần phản ứng



Câu 6.89. Lựa chọn điều kiện phù hợp nhất cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



*A. X: 1. B₂H₆/2. H₂O₂/NaOH, Y: HgSO₄/H₂SO₄

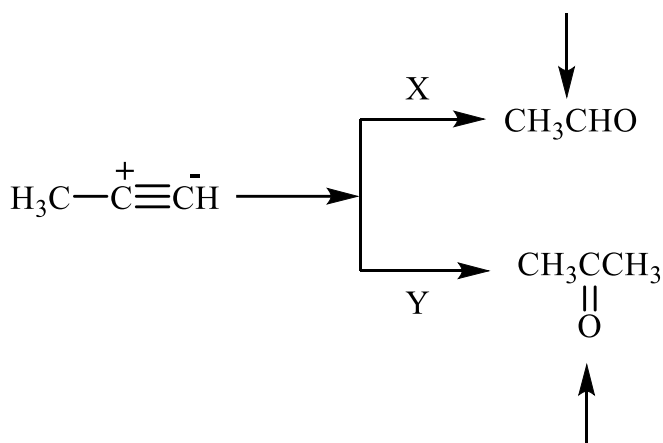
B. X: HgSO₄/H₂SO₄, Y: 1. B₂H₆/2. H₂O₂/NaOH

C. X: NaNH₂, Y: HgSO₄/H₂SO₄

D. X: HgSO₄/H₂SO₄, Y: NaNH₂

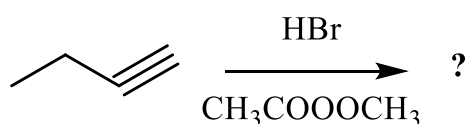
Giải thích:

Để nhóm -OH gắn vào đầu mạch tạo ra aldehyde thì phản ứng phải xảy ra theo cơ chế Anti Markonikov



Để nhóm -OH gắn vào giữa mạch tạo ra ketone thì phản ứng phải xảy ra theo cơ chế Markonikov

Câu 6.90. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:



- (I) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHBr}$ (II) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CBr}=\text{CH}_2$
 (III) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ (IV) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CBrCH}_3$

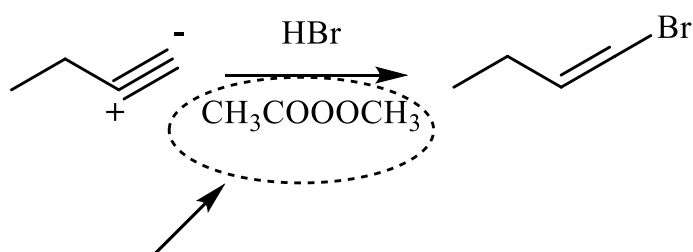
*A. I

B. II

C. III

D. IV

Giải thích:



Peroxide (ROOR'): Có liên kết -O-O-
 gồm : $\text{CH}_3\text{CO}-\text{O}-\text{O}-\text{CH}_3$

Câu 6.91. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng giữa But-2-yne với Na trong NH₃ lỏng:

*A. (E)-But-2-ene

B. (Z)-But-2-ene

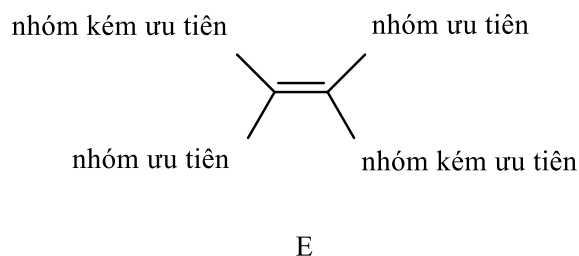
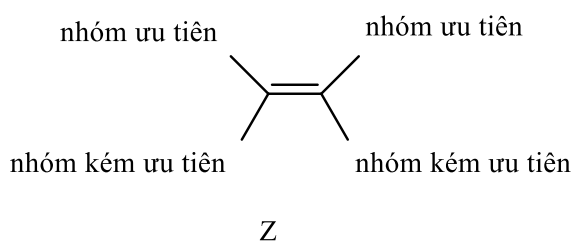
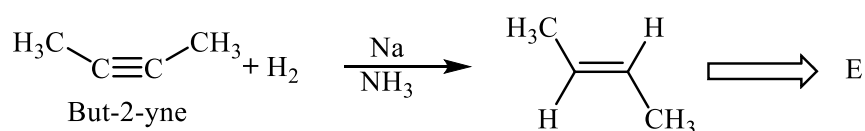
C. But-1-ene

D. Butane

Giải thích:

- xt Pt và Ni, Pd sẽ cộng hết vào liên kết về liên kết đơn

- xt lindlar Pd (tạo cis) và Li/NH₃ or Na/NH₃ (tạo trans) sẽ cộng làm giảm 1 liên kết



Câu 6.92. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng giữa But-2-yne với H₂ xúc tác Pd/CaCO₃ có quinoline:

*A. (Z)-But-2-ene

B. (E)-But-2-ene

C. But-1-ene

D. Butane

Giải thích:

- xt Pt và Ni, Pd sẽ cộng hết vào liên kết về liên kết đơn

- xt lindlar Pd (tạo cis) và Li/NH3 or Na/NH3 (tạo trans) sẽ cộng làm giảm 1 liên kết

